

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 大阪公立大中期数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第 1 問 (50 点)

(第 1 問 の問 1, 問 2, 問 3, 問 5 については解のみを記入すること.)

a を $0 < a < 1$ をみたす実数とする. 2 つの曲線

$$y = \frac{1}{1+x}, \quad y = \frac{1}{1+ax}$$

および直線 $x = 1$ で囲まれた部分の面積を $S(a)$ とする. 以下の問いに答えよ.

問 1 $S(a)$ を a を用いて表せ.

問 2 極限值 $\lim_{a \rightarrow +0} S(a)$ を求めよ.

問 3 極限值 $\lim_{a \rightarrow 1-0} S(a)$ を求めよ.

問 4 $S(a)$ は $0 < a < 1$ の範囲で減少することを示せ.

問 5 極限值 $\lim_{a \rightarrow 1-0} \frac{S(a)}{1-a}$ を求めよ.

第 3 問 (50 点)

(第 3 問 の問 1, 問 3, 問 4, 問 5 については解のみを記入すること.)

i は虚数単位とする. θ を $0 < \theta < 2\pi$ をみたす実数とし, $z = \cos \theta + i \sin \theta$ とおく. また n を自然数とする. 以下の問いに答えよ.

問 1 $1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1}$ を z と n を用いて表せ.

問 2 等式

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos k\theta = \frac{\sin \frac{n\theta}{2} \cos \frac{(n-1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$$

が成り立つことを示せ.

問 3 $\sum_{k=0}^6 \cos \frac{2k\pi}{7}$ を求めよ.

問 4 $\sum_{k=1}^6 \cos^2 \frac{k\pi}{7}$ を求めよ.

問 5 $\sum_{k=0}^6 \cos \frac{k\pi}{7}$ を求めよ.

第 4 問 (50 点)

(第 4 問 の問 2, 問 3, 問 4, 問 5 については解のみを記入すること.)

以下の問いに答えよ.

問 1 $0 \leq x \leq 1$ のとき $x^3 + (1-x)^3 > 0$ であることを示し,

$$g(x) = \frac{x^3}{x^3 + (1-x)^3}$$

に対して $g(x) + g(1-x) = 1$ が成り立つことを示せ.

問 2 定積分 $\int_0^1 g(x) dx$ を求めよ.

問 3 定積分 $\int_0^2 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{2-x}} dx$ を求めよ.

問 4 定積分 $\int_0^\pi x \sin^2 x dx$ を求めよ.

問 5 定積分 $\int_0^\pi \frac{x}{1 + \sin x} dx$ を求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 (40 点) —— 定積分と区分求積

型を見抜くだけの問題である。分数式は割り算，根号は置換，対数は部分積分という三原則で片づく。

■ 問 1 10 点 分子の次数が分母以上なので，まず割り算をする。 $x^3 = x(x^2 + 1) - x$ であるから

$$\frac{x^3}{x^2 + 1} = x - \frac{x}{x^2 + 1}.$$

$(\log(x^2 + 1))' = \frac{2x}{x^2 + 1}$ に注意して

$$\int_0^1 \frac{x^3}{x^2 + 1} dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log 2.$$

答: $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log 2$

■ 問 2 10 点 $t = \sqrt{x}$ とおくと $x = t^2$, $dx = 2t dt$ で, $x : 1 \rightarrow 4$ のとき $t : 1 \rightarrow 2$ である。

$$\int_1^4 \frac{dx}{x + \sqrt{x}} = \int_1^2 \frac{2t}{t^2 + t} dt = \int_1^2 \frac{2}{t + 1} dt = \left[2 \log(t + 1) \right]_1^2 = 2 \log 3 - 2 \log 2.$$

答: $2 \log \frac{3}{2}$

■ 問 3 10 点 部分積分を 2 回行う。 $(\log x)^2$ を $1 \cdot (\log x)^2$ とみて

$$\int (\log x)^2 dx = x(\log x)^2 - \int x \cdot \frac{2 \log x}{x} dx = x(\log x)^2 - 2 \int \log x dx = x(\log x)^2 - 2x \log x + 2x + C.$$

よって

$$\int_1^e (\log x)^2 dx = (e - 2e + 2e) - (0 - 0 + 2) = e - 2.$$

答: $e - 2$